



EVOPRIME

700

Module d'alimentation LED à courant constant

12–15 V

ENTRÉE CC

700 mA

SORTIE NOMINALE

6–15

LED EN SÉRIE

CONÇU PAR GLIGHT

MANUEL UTILISATEUR · FRANÇAIS

VERSION 1.0 · ÉDITION FRANÇAISE FINALE

GLIGHT / GLIGHTCOREAURA · TOKYO, JAPAN

Sommaire

Architecture d'installation, d'utilisation et de diagnostic.

SECTI ON	CONTENU	PAGE
01	Avant la mise sous tension	03
02	Présentation d'EvoPrime 700	04
03	Identification des connexions	05
04	Sélection de la chaîne de LED	06
05	Installation autonome	07
06	Commande avec GLightOne	08
07	Montage, câblage et environnement	09
08	Première mise en service	10
09	Diagnostic de base	11
10	Référence rapide	12

LECTURE RAPIDE

Pour l'installation : 01 → 03 → 04 → 05/06 → 07 → 08. En cas de panne : 09.

EvoPrime fonctionne avec une tension de sortie élevée. Conservez ce manuel avec la documentation du véhicule.

Avant la mise sous tension

Lisez ces avertissements avant de connecter la batterie ou l'alimentation.

DANGER EN SORTIE LED+ peut atteindre environ 55 V lorsque la chaîne est ouverte. Coupez complètement l'alimentation avant de toucher, souder ou reconnecter la charge.

POLARITÉ CORRECTE OBLIGATOIRE EvoPrime 700 ne dispose pas de protection électronique contre l'inversion de batterie. Inverser +12V et GND peut détruire le module.

COMMANDE GL_SIG GL_SIG est une entrée côté masse pour GLightOne. N'appliquez jamais +12 V, la tension de batterie ou un signal positif sur cette pastille.

- Installez le module uniquement lorsque l'alimentation est déconnectée et le fusible retiré.
- Utilisez une seule chaîne de LED de puissance connectée en série ; ne connectez pas de branches en parallèle.
- Chaque LED doit supporter 700 mA et disposer d'une dissipation thermique adéquate.
- Installez le circuit imprimé à l'intérieur du phare, fixé sur des entretoises et protégé du métal, de la condensation et des débris conducteurs.
- L'installation doit être effectuée par une personne expérimentée en systèmes électriques automobiles et en LED de puissance.
- L'installateur est responsable du respect de la réglementation locale relative à l'éclairage des véhicules.

IMPORTANT La LED rouge du circuit imprimé indique FAULT. Ce n'est pas un simple témoin d'alimentation.

Présentation d'EvoPrime 700

Commande de puissance pour LED à haute intensité au sein de l'écosystème GLight.

EvoPrime 700 est un convertisseur élévateur à courant constant conçu pour alimenter une chaîne de LED de puissance à partir d'un système nominal de 12 V. Le courant de sortie est fixée à environ 700 mA et ne nécessite aucun réglage utilisateur.

Il peut fonctionner de manière autonome ou suivre la commutation et le PWM de GLightOne via l'entrée GL_SIG côté masse et la détection LINK_DET.

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION DE FONCTIONNEMENT
Entrée	12–15 V CC ; système nominal 12 V
Démarrage	Environ 11,1 V typique ; non conçu pour les systèmes 6 V
Courant LED	700 mA nominal
Chaîne de LED	6–15 LED de puissance, une seule chaîne en série
Vf total recommandé	16–49 V à 700 mA
Tension à vide	Limitée à environ 55 V ; ne pas toucher sous tension
Commande	Autonome ou PWM côté masse depuis GLightOne
Circuit imprimé	60 × 40 mm ; 4 couches ; 1,6 mm
Fixation	4 trous Ø3,2 mm reliés à GND

Protections intégrées :

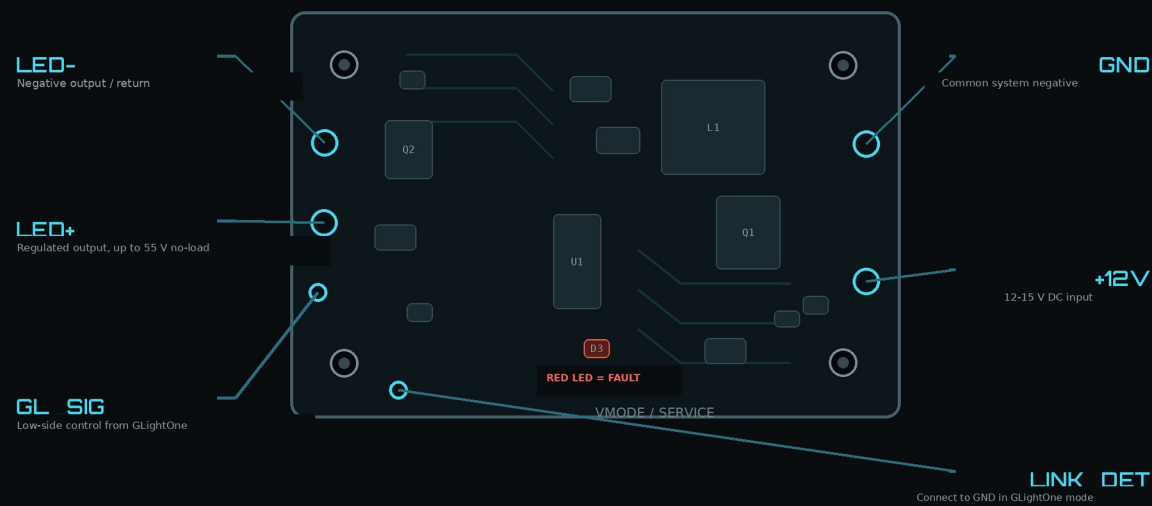
- Fusible d'entrée interne et suppression des transitoires.
- Déconnexion de la sortie, limitation de courant et protection contre les courts-circuits.
- Limitation de surtension en sortie et indication FAULT.
- Protection thermique du contrôleur.

LIMITATION CONNUE Ces protections ne remplacent pas une polarité correcte, un fusible externe, l'isolation, la ventilation ou une installation professionnelle.

Identification des connexions

Vue de dessus du circuit imprimé final. Orientez la carte à l'aide des repères imprimés.

EVOPRIME 700 / CONNECTION MAP



TOP VIEW / ACTUAL PCB ORIENTATION 60 × 40 mm

Plan des connexions utilisateur et des points de service réservés.

PASTILLE	FONCTION	RÈGLE
+12V	Entrée positive	12–15 V CC ; respecter la flèche et la polarité
GND	Masse commune	À partager avec GLightOne en mode commande
LED+	Sortie positive régulée	Connecter à l'anode de la chaîne
LED-	Retour LED	Connecter à la cathode finale de la chaîne
GL_SIG	Entrée de commande côté masse	Ne jamais appliquer +12 V
LINK_DET	Détection du mode GLight	Connecter à GND uniquement en mode GLightOne

NE PAS CONNECTER VMODE, ISMON, ISP et ISN sont des points de mesure/service. Ils ne font pas partie du câblage utilisateur normal.

Sélection de la chaîne de LED

Le nombre de LED ne suffit pas : il faut également vérifier la somme de leurs tensions directes.

ONE STRING / ALWAYS IN SERIES



6-15 LEDs / RECOMMENDED TOTAL Vf 16-49 V @ 700 mA

DO NOT CONNECT PARALLEL BRANCHES

EvoPrime régule une seule chaîne en série à 700 mA.

- 1. Vérifiez dans la fiche technique le Vf de chaque LED à 700 mA et à la température minimale prévue.
- 2. Additionnez le Vf maximal de toutes les LED de la chaîne.
- 3. Utilisez une valeur totale d'environ 16 V à 49 V.
- 4. Vérifiez que chaque LED supporte 700 mA en continu et dispose d'un dissipateur thermique.

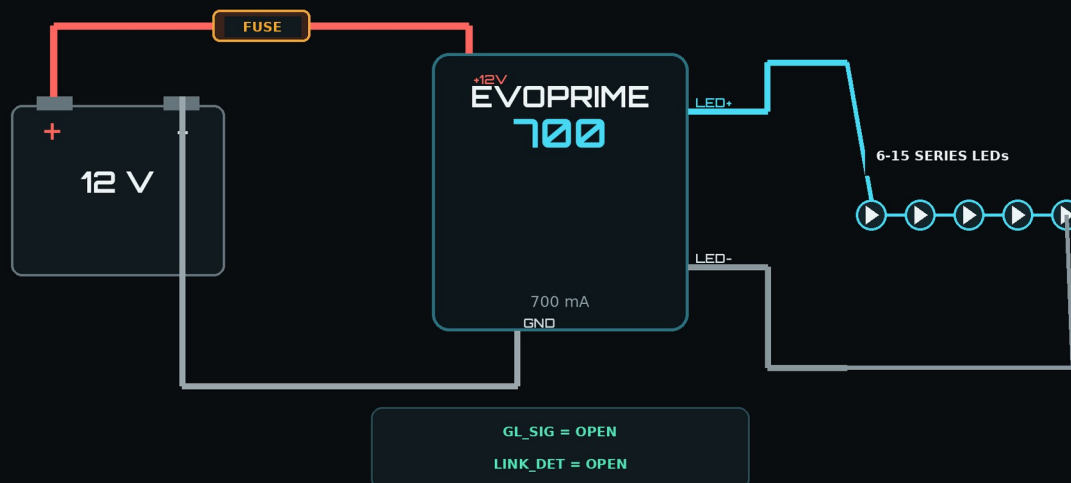
EXEMPLE	CALCUL	RÉSULTAT
10 LED à 3,0 V	$10 \times 3,0 \text{ V} = 30 \text{ V}$	Correct
15 LED à 3,2 V	$15 \times 3,2 \text{ V} = 48 \text{ V}$	Correct, proche de la limite
15 LED à 3,5 V	$15 \times 3,5 \text{ V} = 52,5 \text{ V}$	Non recommandé

NE PAS UTILISER Ampoules, moteurs, résistances, rubans LED à tension constante, branches LED en parallèle ou chaînes dont le Vf dépasse la limite indiquée.

Installation autonome

EvoPrime s'allume à pleine intensité lorsque GL_SIG et LINK_DET sont laissés ouverts.

STANDALONE CONNECTION



Câblage autonome. Laissez GL_SIG et LINK_DET déconnectés et isolés.

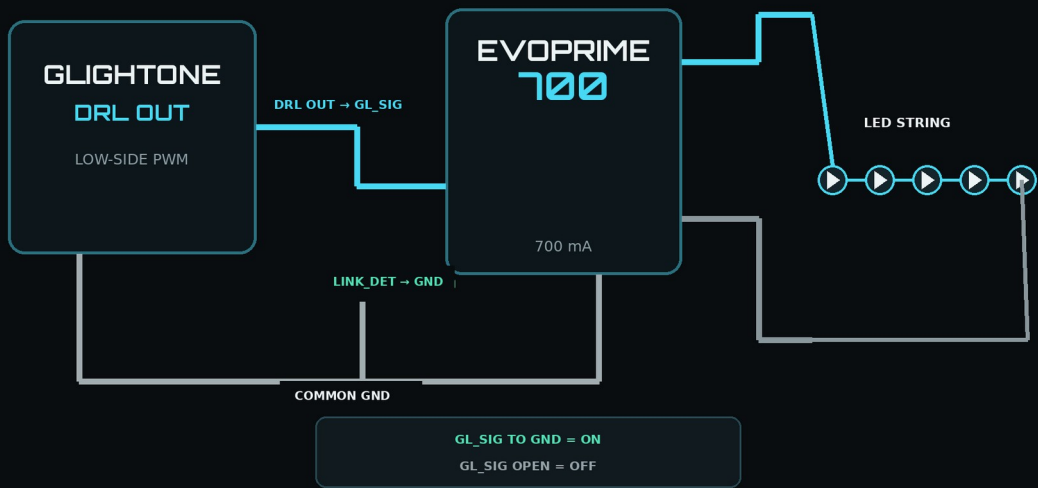
1. Retirez le fusible externe ou déconnectez complètement l'alimentation.
2. Connectez la chaîne en série : première anode sur LED+ et cathode finale sur LED-.
3. Connectez GND à la borne négative de l'alimentation ou de la batterie.
4. Connectez +12V à la borne positive via un fusible externe placé près de la source.
5. Laissez GL_SIG et LINK_DET ouverts, séparés et isolés.
6. Vérifiez la polarité, l'isolation et les dissipateurs thermiques avant de remettre le fusible.

COMPORTEMENT Au-dessus du seuil de démarrage, la chaîne s'allume à environ 700 mA. Coupez l'alimentation pour l'éteindre.

Commande avec GLightOne

Intégration directe avec la sortie DRL OUT côté masse de GLightOne.

CONTROL FROM GLIGHTONE



GLightOne et EvoPrime doivent partager GND. LINK_DET active le mode contrôle.

- 1. Coupez l'alimentation des deux modules.
- 2. Reliez ensemble les connexions GND de GLightOne, d'EvoPrime et de l'alimentation.
- 3. Connectez DRL OUT de GLightOne à la pastille GL_SIG d'EvoPrime.
- 4. Connectez LINK_DET d'EvoPrime à GND.
- 5. Connectez +12V, LED+ et LED- comme indiqué dans les sections précédentes.

ÉTAT GL_SIG	RÉSULTAT EVOPRIME
GL_SIG relié à GND par GLightOne	Allumé / pleine intensité
GL_SIG libéré par GLightOne	Éteint
GL_SIG avec PWM côté masse	La luminosité suit le rapport cyclique PWM
LINK_DET sans GND	Mode autonome ; reste allumé

CRITIQUE GL_SIG accepte uniquement une commande côté masse ; jamais +12 V.

Montage, câblage et environnement

La fiabilité dépend autant de l'installation que du circuit.

MOUNTING DIMENSIONS



Dimensions nominales du circuit imprimé et disposition des trous de fixation.

- Fixez la carte avec des entretoises ; ne laissez pas sa face inférieure toucher du métal ou une pièce conductrice à un potentiel autre que GND.
- Les quatre trous de fixation sont électriquement reliés à GND.
- Installez la carte dans le phare, dans une zone protégée de l'eau et de la condensation, loin de la chaleur directe du projecteur ou des optiques.
- Laissez un espace libre autour de L1, Q1, D4 et des résistances de mesure du courant. Aucun de ces composants ne doit toucher l'acrylique, la lentille, le réflecteur ou le plastique du phare.
- Utilisez du câble automobile, des bornes sûres et un dispositif anti-traction. Évitez que le câblage exerce une traction sur GL_SIG ou LINK_DET.
- Placez le fusible externe aussi près que possible de la source +12 V et dimensionnez-le pour le câblage et la charge finale.

RECOMMANDATION DE CÂBLAGE Pour les courtes longueurs : entrée de 0,75 mm² (AWG 18) minimum et sortie LED de 0,5 mm² (AWG 20) minimum. Augmentez la section pour les longues distances.

Première mise en service

Effectuez ce contrôle après chaque installation ou modification de la chaîne de LED.

Contrôle hors tension :

- +12V et GND correspondent aux flèches du circuit imprimé.
- LED+ rejoint la première anode et LED- la cathode finale.
- Toutes les LED sont en série et montées sur des dissipateurs thermiques.
- Le Vf total est compris entre 16 et 49 V.
- Il n'y a aucun brin libre, pont de soudure ni contact avec le châssis.
- GL_SIG/LINK_DET correspondent au mode sélectionné.
- Le fusible externe est installé près de la source.

Séquence de mise sous tension :

1. Si une alimentation de laboratoire est disponible, limitez d'abord le courant d'entrée et augmentez progressivement la tension jusqu'à 12 V.
2. Mettez sous tension pendant quelques secondes et confirmez l'absence d'odeur, de claquement, de redémarrage, de FAULT ou d'échauffement immédiat. Un faible son stable pendant le PWM peut être normal ; consultez le tableau de diagnostic.
3. Vérifiez les comportements allumé, éteint et PWM pour le mode sélectionné.
4. Maintenez le système sous tension et contrôlez la température de la carte, des connecteurs, du câblage et des dissipateurs des LED.
5. Coupez l'alimentation avant de corriger une connexion.

NE JAMAIS CONNECTER SOUS TENSION Ne connectez ni ne déconnectez la chaîne de LED lorsque EvoPrime est alimenté. La sortie peut conserver ou atteindre une tension élevée.

SON PENDANT LE PWM Un faible son stable peut provenir d'une vibration mécanique de L1, C18 ou du montage. Il n'indique pas à lui seul une panne si l'éclairage reste stable, si FAULT est éteint et s'il n'y a pas d'échauffement anormal.

ARRÊTEZ en cas de claquement, redémarrage, scintillement irrégulier, FAULT persistant, odeur ou échauffement rapide.

Diagnostic de base

La LED rouge indique une condition **FAULT** ; son extinction ne signifie pas que la sortie peut être touchée sans danger.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	ACTION
Ne s'allume pas ; LED rouge éteinte	Absence de 12 V, erreur de polarité/câblage, tension sous le seuil de démarrage ou mode GLight actif sans GL_SIG à GND	Couper l'alimentation ; mesurer l'entrée et vérifier LINK_DET/GL_SIG
LED rouge allumée	Surtension/sortie ouverte, surintensité, court-circuit ou température excessive	Couper l'alimentation ; vérifier la chaîne, la polarité, le refroidissement et les courts-circuits
Toujours allumé avec GLightOne	LINK_DET n'est pas connecté à GND	Connecter LINK_DET au GND commun
Ne s'allume jamais avec GLightOne	GL_SIG ne reçoit aucune mise à la masse ou il n'existe pas de GND commun	Vérifier DRL OUT côté masse et la continuité de GND
Scintillement ou luminosité instable	Alimentation insuffisante, mauvais GND, câblage long ou PWM incompatible	Vérifier la chute de tension, les bornes et le signal
S'éteint à chaud	Refroidissement insuffisant ou température ambiante excessive	Améliorer la ventilation ; vérifier la charge et le montage
Faible son pendant le PWM	Vibration mécanique de L1/C18 ou résonance du montage	Voir section 09 ; arrêter en cas de FAULT, scintillement, redémarrage ou échauffement anormal

Rétablissement après FAULT :

1. Déconnectez complètement le +12 V.
2. Attendez que la carte et les LED refroidissent.
3. Corrigez la cause avant de remettre sous tension.
4. Ne répétez pas les cycles de mise sous tension si la LED rouge réapparaît.

ARRÊT En cas de dommage visible, d'odeur, de carbonisation, de composant fracturé ou de fusible ouvert, ne reconnectez pas le module.

Référence rapide

Résumé pour l'installateur. Conservez cette page avec le véhicule ou le projet.

CONNEXION	DESTINATION
+12V	12–15 V CC via un fusible externe
GND	Masse commune
LED+	Première anode de la chaîne de LED
LED-	Cathode finale de la chaîne de LED
GL_SIG	DRL OUT côté masse de GLightOne ; jamais +12 V
LINK_DET	Vers GND en mode GLightOne ; ouvert en mode autonome

MODE	GL_SIG	LINK_DET	RÉSULTAT
Autonome	Ouvert	Ouvert	Allumé sous tension
GLightOne ALLUMÉ	Vers GND	Vers GND	Allumé / PWM
GLightOne ÉTEINT	Ouvert	Vers GND	Éteint

CINQ RÈGLES 12–15 V uniquement · polarité correcte obligatoire · une seule chaîne de LED en série · Vf total de 16–49 V · ne jamais connecter ni déconnecter la chaîne sous tension.

Assistance et documentation :

GLIGHTCORE.COM

Ce manuel s'applique à EvoPrime 700. N'utilisez pas ces connexions avec une autre révision ou variante sans consulter sa documentation spécifique.

ÉTAT DU DOCUMENT Version française v1.0 — édition utilisateur finale.

CONÇU PAR GLIGHT · TOKYO, JAPON